

2 주차 과제 · 대상지 개념 다이어그램과 링별 밀도 집계표

스마트도시계획(캡스톤디자인) · 김태한 교수 · 상명대학교 그린스마트시티학과

항목	내용	항목	내용
팀명	물빛	조원 (학번)	박정인 (202421144) · 팀장 신문주 (202421533) 이동규 (202420768)
대상지	강남역 일대 (서울 서초·강남구)	중심 좌표	37.4972°N, 127.0279°E
작성일 · 제출처	2026. 09. 20. · LMS > 2 주차 과제	팀 저장소	https://github.com/parkjungin046/smartcity-capstone-2026

산출물 3 종과 파일

번호	산출물	파일	비고
①	대상지 개념 다이어그램	02 주차_개념다이어그램_강남역_다핵심.png	해리스·올만 다핵심 모형 대입
②	링별 공원 밀도 집계표	02 주차_링별_공원밀도_20260920.csv 02 주차_강남역 5km_공원목록_20260920.csv ring_density.py	개수가 아니라 밀도로 환산
③	스마트공원 요소 우선순위표	02 주차_스마트공원_우선순위_20260920.csv 02 주차_우선순위매트릭스.png	효과 × 도입 난이도 두 축

위 파일은 모두 팀 저장소에 올림: <https://github.com/parkjungin046/smartcity-capstone-2026>

데이터 카탈로그 — 2 주차에 추가한 행

No	지표	값	단위	출처	조회일	재현 명령
5	0-1km 권역 공원 밀도	0.000	개/k㎡	서울 열린데이터광장 「서울시 주요 공원현황」 (2026 상반기)	2026-09-20	python ring_density.py " 서울시 주요 공원현황 2026 상반기.xlsx"
6	3-4km 권역 공원 밀도(최대)	0.227	개/k㎡	같은 자료	2026-09-20	같은 명령
7	5km 내 주요 공원 수(집계 대상)	12	개	같은 자료	2026-09-20	같은 명령

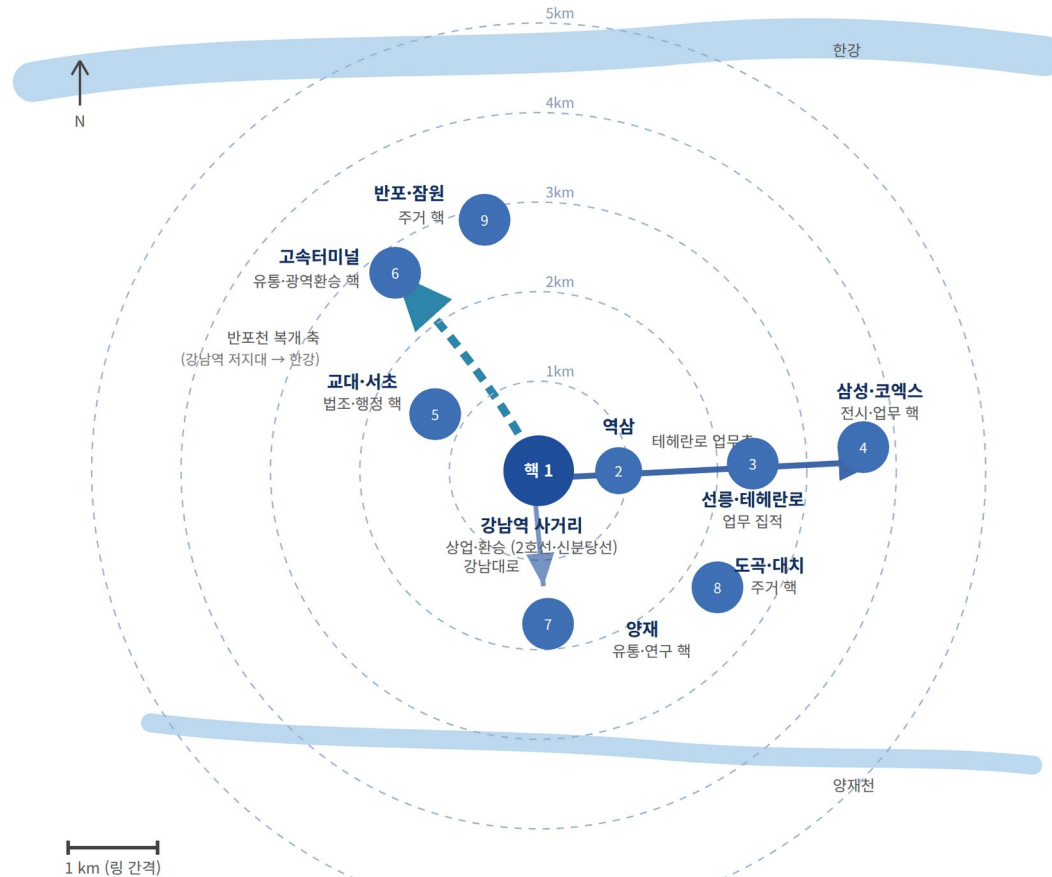
데이터 한계 — 이 표로 말할 수 있는 것과 없는 것

- 이 자료는 서울시 「주요 공원」 133 개만 수록함. 어린이공원·소공원·포켓공원은 들어 있지 않으므로, 0-1km 의 0 은 "공원이 없다"가 아니라 "주요 공원이 수록되지 않았다"로 읽어야 함
- 5km 안 13 건 중 답십리근린공원 1 건은 주소(동대문구)와 좌표가 어긋나 집계에서 제외하고 목록 CSV 에 표기함
- 공원 면적률은 공원 전체 면적을 대표 좌표가 속한 링에 귀속한 값이므로 상한값임. 우면산·구룡산처럼 넓은 산림공원은 실제로 여러 링에 걸침
- 밀도는 개수를 권역 면적 $\pi(r_2^2 - r_1^2)$ 로 나눈 값임. 개수만 쓰면 바깥 권역이 항상 커 보임

① 대상지 개념 다이어그램 — 1 차시 이론 대입

강남역 일대의 공간구조 — 해리스·울만 다핵심 모형 대입 개념도

스마트도시계획(캡스톤디자인) 2주차 과제 ① · 물빛(박정인·신문주·이동규) · 2026.09.20



작도: 팀 직접 작도(코드 기반 도형) · AI 생성 이미지 아님 · 축척 없는 개념도이며 실측 도면이 아님 · 위치는 강남역(37.4972°N, 127.0279°E) 기준 상대 위치
근거: 2주차 강의자료(해리스·울만 다핵심 모형, 10쪽) · 반포천 복개·강남역 저지대는 서울신문 2012.08.16, 한국경제 2018.05.01 · 조희 2026.09.20

이론 — 해리스·울만 다핵심 (1945)

- 도시는 하나의 중심이 아니라 여러 개의 핵으로 자람
- 핵이 생기는 네 조건: 특정 시설 요구, 같은 업종의 집적 이익, 서로 방해하는 활동의 분리, 지대 지불 능력 차이
- 버세스(동심원)·호이트(선형)와 달리 단일 도심을 전제하지 않음

출처: Harris & Ullman(1945), The Nature of Cities; 2주차 강의자료 10쪽
이론 선택 이유: 강남역은 상업·업무·법조·주거 기능이 각각 다른 자리에 집적함

대입 — 강남역에서 읽히는 아홉 개의 핵

- ① 강남역 사거리 — 상업·환승
 - ② 역삼·선릉 — 업무
 - ③ 삼성·코엑스 — 전시·업무
 - ④ 교대·서초 — 법조·행정
 - ⑤ 고속터미널 — 유통·광역환승
 - ⑥ 양재 — 유통·연구
 - ⑦ 도곡·대치 — 주거
 - ⑧ 반포·잠원 — 주거
- 기능이 분리되어 자리를 달리하므로 단일 중심 모형으로는 설명되지 않음
· 축: 테헤란로(업무)·강남대로(상업)와 반포천 복개 축(저지대)이 서로 다른 방향으로 놓임 — 물길 축은 지형이 정한 축임
· 핵의 위치는 상대 위치이며 축척 도면이 아님

이 다이어그램이 만드는 가설 (과제 ②로 이어짐)

- 명제: 중심이 여러개이면 중심에서 멀어질수록 밀도가 단조롭게 줄어들지 않고 바깥 권역에서 다시 오르는 구간이 나타남
- 측정 변수: 강남역 중심 1km 간격 권역별 공원 밀도(개/km²)
- 기각 조건(데이터를 열기 전에 기재): 0-1km가 가장 높고 바깥으로 단조 감소하면 이 가설을 기각함

주의: 버세스·호이트 원전은 주거·지대에 관한 명제이므로 공원 밀도로는 원전을 검증하지 않음 — 여기서는 공원 자원의 분포만 검증함

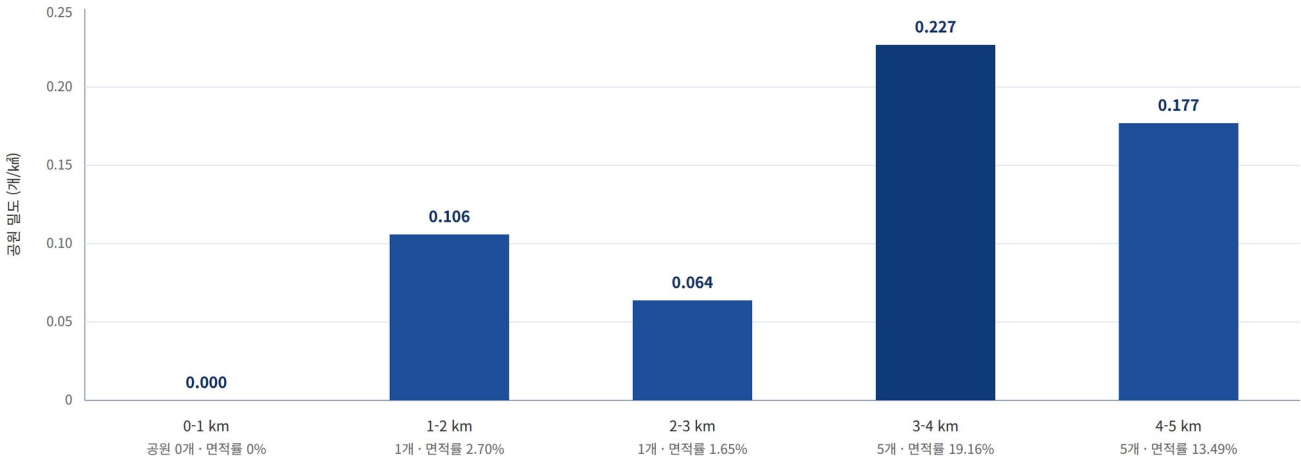
이론 선택: 1 차시 세 이론(버세스 동심원 · 호이트 선형 · 해리스와 울만 다핵심) 가운데 다핵심을 고름. 강남역 일대는 상업·업무·법조·주거 기능이 서로 다른 자리에 집적해 단일 도심을 전제한 모형으로는 설명되지 않기 때문임.

② 강남역 중심 1km 간격 링별 공원 밀도

링(권역)	공원 수(개)	권역 면적(k㎡)	공원 밀도(개/k㎡)	공원 면적 합(㎡)	공원 면적률(%)	포함 공원
0-1km	0	3.142	0.000	0	0.00	—
1-2km	1	9.425	0.106	254,648	2.70	도곡근린공원
2-3km	1	15.708	0.064	258,991	1.65	매현시민의숲
3-4km	5	21.991	0.227	4,213,258	19.16	봉은공원, 도산근린공원, 문화예술공원, 우면산도시자연공원, 청담근린공원
4-5km	5	28.274	0.177	3,812,923	13.49	구룡산도시자연공원, 아시아근린공원, 국립서울현충원, 용산가족공원, 삼일근린공원

강남역 중심 권역별 공원 밀도 (개/k㎡)

막대는 공원 개수가 아니라 밀도임 — 바깥 권역일수록 면적이 넓어 개수로는 항상 바깥이 커 보임



자료: 서울 열린데이터광장 「서울시 주요 공원현황」 (2026 상반기) · 조회 2026.09.20 · 중심 강남역(37.4972N, 127.0279E) · 주요 공원만 수록된 자료로 어린이공원·소공원은 포함되지 않음

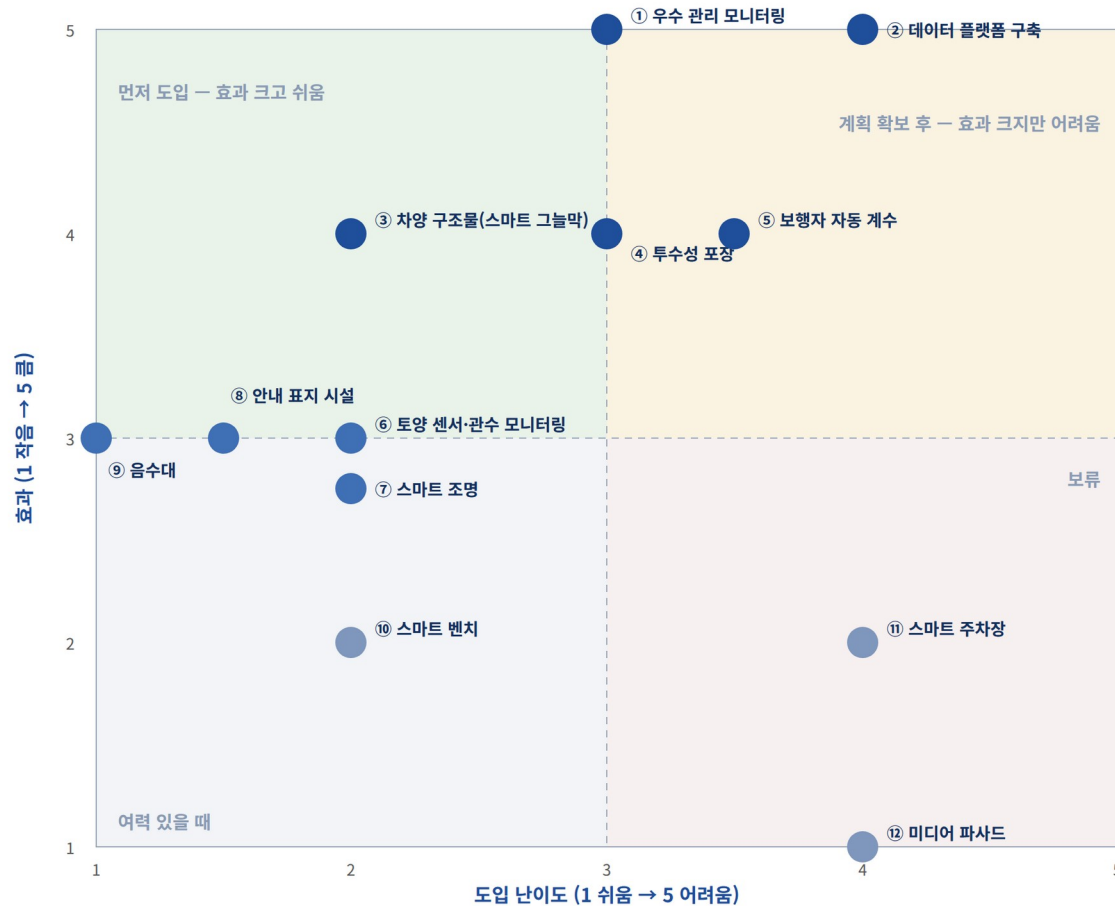
구분	내용
가설 (① 에서 먼저 기재)	중심이 여럿이면 중심에서 멀어질수록 밀도가 단조롭게 줄지 않고 바깥 권역에서 다시 오르는 구간이 나타남
기각 조건 (데이터를 열기 전)	0-1km 가 가장 높고 바깥으로 단조 감소하면 기각
관측 결과	0-1km 0.000 → 1-2km 0.106 → 2-3km 0.064 → 3-4km 0.227 → 4-5km 0.177. 중심이 가장 낮고 3-4km 에서 정점을 이룬 뒤 다시 내려감 — 단조 감소가 아님
판정	기각하지 않음. 다만 이 관측은 공원 자원의 분포에 관한 것이며, 버제스·호이트 원전은 주거·지대에 관한 명제이므로 이 표로 원전을 지지하거나 기각하지 않음
차이의 해석	이론이 틀림·데이터 부족·다른 것을 측정함 셋 중 "데이터 부족"이 남아 있음 — 어린이공원·소공원이 빠진 자료이므로 도심 권역의 0 은 수록 범위의 결과일 수 있음. 3 주차에 도시공원 전수 자료로 재집계함

자료: 서울 열린데이터광장 「서울시 주요 공원현황」 (2026 상반기), 서울특별시 · 조회 2026.09.20 · 집계: 대표 좌표와 강남역 사이 하버사인 거리로 링 배정 · 재현: ring_density.py

③ 스마트공원 요소 우선순위 — 효과 × 도입 난이도

스마트공원 요소 우선순위 — 효과 × 도입 난이도

대상지: 강남역 일대 · 물빛(박정인·신문주·이동규) · 2026.09.20 · 점수는 팀 정성 평가(1~5)이며 실측값이 아님



점수 기준

효과 — 대상지의 세 문제에 얼마나 답하는가

호우 시 침수 · 여름 폭염 · 이용 정보 부재

난이도 — 도입과 유지에 무엇이 필요한가

전원·통신 확보, 유지관리 주체, 개인정보 검토,
기존 시설 철거·재시공 여부

1~5점은 팀이 합의한 정성 평가이며 측정값이 아님.

9주차 이후 실측 지표가 쌓이면 점수를 갱신함.

순서를 뒤집지 않기

① 이 공원은 어떤 기능이 부족한가

② 그 기능을 무엇으로 측정하는가

③ 측정 도구(센서·제품)는 무엇인가

순서를 뒤집으면 센서는 설치되어 있는데
아무도 그 값을 보지 않는 공원이 됨

SWOT에서 확인된 제약: 유지관리 주체 불분명,
전원·통신 지점 제한, 과거 이용 데이터 없음,
영상 기반 계수는 개인정보 별도 검토

→ ⑤는 비영상(적외선·레이더) 방식을 전제로 평가함

출처: 건축도시공간연구소(2019) 스마트공원 설계 가이드라인의 4영역·30설계요소 · UCLA Luskin SMART Parks 툴킷(형평적 접근·건강·안전·회복탄력성·물과 에너지 효율·운영유지) · 2주차 강의자료 49~52쪽 · 조회 2026.09.20

③ 우선순위표 — 12 개 요소

No	요소	영역	해결하려는 문제	효과	난이도	사분면	판단 근거
1	우수 관리 모니터링	수경시설	호우 시 저류·범람 감시가 없어 통제 시점을 모름	5	3	계획 확보 후	팀 주제인 물순환과 직결되나 계속 지점 선정과 전원 확보가 필요함
2	데이터 플랫폼 구축	설계 방법	값이 흩어져 있어 운영 판단에 쓰이지 않음	5	4	계획 확보 후	수집·정제·저장·공개 주체를 정해야 유지됨
3	차양 구조물(스마트 그늘막)	조경 시설물	폭염경보 시 그늘이 없어 이용이 중단됨	4	2	먼저 도입	기존 시설 철거 없이 설치 가능, 기상 임계치와 연동 쉬움
4	투수성 포장	도로·광장	포장면 강우가 그대로 유출됨	4	3	계획 확보 후	효과는 크지만 포장 재시공이 필요해 공사 단위가 커짐
5	보행자 자동 계수	도로·광장	이용 인원 자료가 없어 개선 전후 비교 불가	4	3.5	계획 확보 후	비영상(적외선·레이더) 전제·영상 방식은 개인정보 별도 검토
6	토양 센서·관수 모니터링	녹지	관수량 판단 근거가 없음	3	2	여력 있을 때	설치는 단순하나 단독으로는 핵심 문제를 풀지 않음
7	스마트 조명	도로·광장	야간 보행 안전과 에너지 낭비	3	2	여력 있을 때	기존 가로등 교체로 가능, 전원이 이미 확보된 지점
8	안내 표지 시설	조경 시설물	폭염·호우 시 통제와 대체 공간 안내가 고정판에 머무름	3	1.5	여력 있을 때	기업 과업(한국종합기술)의 큐레이션 문제와 연결됨
9	음수대	조경 시설물	폭염 시 급수 지점 부족	3	1	여력 있을 때	급수 설비가 있는 지점에서 가장 적은 비용으로 도입
10	스마트 벤치	조경 시설물	휴게·충전 편의	2	2	여력 있을 때	편의 향상에 그치고 침수·폭염에는 직접 답하지 않음
11	스마트 주차장	조경 시설물	주차 탐색 시간	2	4	보류	대상지 문제와 거리가 있고 설비 규모가 큼
12	미디어 파사드	도로·광장	경관·홍보	1	4	보류	유지관리 비용이 크고 결여 기능과 무관함

효과·난이도 점수는 팀이 합의한 정성 평가(1~5)이며 측정값이 아님. 9 주차 이후 실측 지표가 쌓이면 갱신함. 영역 구분은 스마트공원 설계 가이드라인의 4 영역(녹지·수경시설·도로 및 광장·조경 시설물)과 공원 설계 방법 부문을 따름.

출처: 건축도시공간연구소(2019) 「지속가능한 스마트시티 구현을 위한 도시설계 전략 — 스마트공원 설계 가이드라인」 · UCLA Luskin SMART Parks 툴킷 · 2 주차 강의자료 49~52 쪽 · 조회 2026.09.20